航凯微电
HANGKAI MICROELECTRONIC

# HKVT-M3A　指尖触觉传感器

# 用 户 手 册

(版本号：Ver.04)

# 前 言

本手册主要介绍了 HKVT-M3A 型指尖触觉传感器的功能、尺寸规格、使用方法、通讯接口及注意事项等内容。在使用本产品之前，请务必认真阅读本手册，以免出现因操作不当导致的产品故障及安全事故。

本手册所包含的内容归苏州航凯微电子技术有限公司所有，未经我司书面许可的前提下，任何公司或个人不得以任何方式复制或修改本手册的内容。我司保留本手册的修改权，本手册定期更新，如有更改，本公司不另行通知。对于本手册中的错误用词，本公司具有免责权力。

## ● 请注意：

(1) 不同批次的产品可能会有微小色差，因包装或运输原因，个别产品外观可能会有轻微划痕，不影响产品性能。

(2) 如果用户将该型号传感器用于电磁辐射、腐蚀性化学品环境等特殊环境，请联系售后人员。

(3) 对于非用户手册规定方法操作和使用传感器所造成的经济损失，本公司概不负责。

(4) 因不可抗力（如地震、海啸、雪灾等自然灾害），以及第三方行为造成的传感器损坏，本公司概不负责。

(5) 本产品的保修期为发货之日起 12 个月。擅自拆卸，修改传感器内部电路与机械结构、使用传感器方法不当造成的传感器损坏均不在保修范围之内。

# 目 录

前 言 ..... I

1. 产品简介 ..... 1

2. 外观尺寸及性能参数 ..... 1

2.1 外观及坐标定义 ..... 1

2.2 安装尺寸示意图 ..... 1

2.3 性能参数 ..... 2

3. 通讯协议 ..... 2

3.1. 使用方法 ..... 2

3.2. 通讯规格 ..... 3

3.3. 数据格式 ..... 3

3.4. 读取命令 ..... 3

3.5. 写入命令 ..... 4

4.注意事项 ..... 4

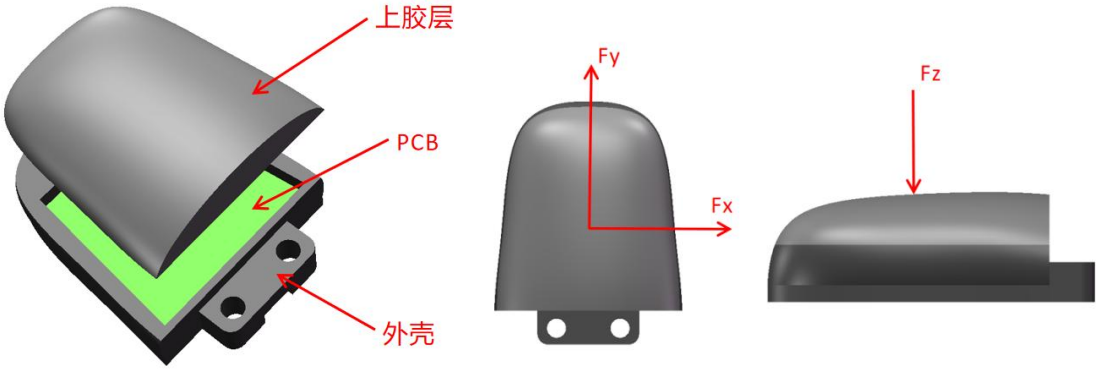
附 录 ..... 6

# 1. 产品简介

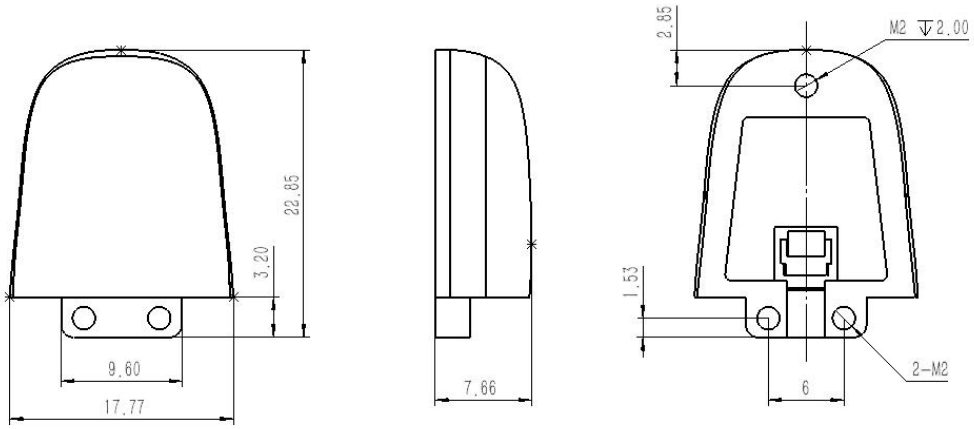
HKVT-M3A 型指尖触觉传感器，可实现正压力 Fz 以及切向力 Fx、Fy 三个方向力的检测，可将检测数据通过 I2C 协议传输至上位机。同时，该型号触觉传感器可以用于操作电容屏。本产品具有结构简单，体积小，灵敏度高，可靠性高等特点，可应用于机器人灵巧手等领域。

# 2. 外观尺寸及性能参数

## 2.1 外观及坐标定义




## 2.2 安装尺寸示意图



## 2.3 性能参数

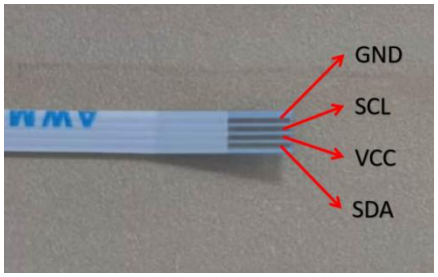
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 颜色 | 黑色 |
| 表面材质 | 硅胶 |
| 量程 | Fx、Fy：10N<br>Fz：20N |
| 工作温度 | -20℃~85℃ |
| 工作湿度 | 0~95%RH |
| 工作电压 | 2.5~3.3V |
| 通信方式 | IIC（从机） |
| 采样频率 | 200Hz |
| 安全过载 | 400% |

# 3. 通讯协议

## 3.1. 使用方法

I2C 总线自带上拉电阻，可直连 MCU 端口

注：传感器底部朝上，输出端连接器为下翻盖式，FPC 为上接，线间距 0.5mm，PIN 脚定义如下：




接插件规格：

| 型号 | AFC42-S04FMA-1H |
|---|---|
| 锁定特性 | 翻盖式 |
| 触点类型 | 双侧触点/上下接 |
| 触点数量 | 4P |
| 安装方式 | 卧贴 |
| 接入柔性电缆厚度 | 0.3mm |
| 板上高度 | 1mm |

## 3.2. 通讯规格

| 通讯参数 | 值 |
|---|---|
| 通讯接口 | IIC |
| IIC 速率 | 1Mbit/s |
| 从设备地址 | 0x0A |
| 供电电压 | 2.5V-3.3V |

## 3.3. 数据格式

IIC 通信缓存数组完整数据

| | | |
|---|---|---|
| X | Y | Z |

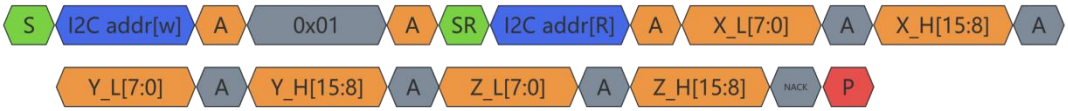
所有数据均存放在 IIC 通信缓存数组当中，三个数据连续发送，若要读取 XYZ 三轴数据，先写设备地址，再写相应命令，读取六个字节。注意,X,Y,Z,的数据均是由两个字节组成，先读低八位，再读高八位。

## 3.4. 读取命令

| 命令 | 功能 | 数据类型 | 数据总长度 | 默认返回值 |
|---|---|---|---|---|
| 0x03 | 读取数据 | Signed short int | 2x3=6 | 当前数据 |

（注：读取数据前，传感器校准时间约 1s）

I2C 协议




读取传感器 X Y Z 数据命令

### 3.5. 写入命令

| 命令 | 功能 | 数据类型 | 数据长度 | 数据含义 |
|---|---|---|---|---|
| 0x04 | 修改 I2C 地址 | unsigned char | 1 | I2C 7bit 地址 |

修改 I2C 地址

（注：

1. 从机地址请勿设置成 0xFF 或 0x00；
2. 以上命令的数据存放在 Flash 中，掉电存储，可读可写。）

## 4.注意事项

(1) 为了确保传感器的测量精度，传感器应避免在高温高湿、温度变化剧烈、高冲击环境下使用，尤其避免在强磁场环境中使用。

(2) 运输前请确保传感器包装状态良好，运输过程中，避免在包装上部摆放重物，避免超出传感器量程的冲击载荷。

(3) 使用中避免接触尖锐物体，若必须与尖锐物体接触，必须在指腹处增加硅胶，海绵等柔性物体，避免损坏指腹胶层。

(4) 用户应避免传感器在使用中受到外部冲击(锤击、大力频繁按压等)，以免对传感器性能造成不良影响。

(5) 拆卸和安装传感器时务必使传感器和执行机构处于断电状态。

(6) 接线时务必按照线缆定义进行连接，避免因接线错误引起传感器读取信号故障甚至引起传感器损坏。

(7) 为了降低零点漂移对传感器测量精度的影响，需要经常对传感器进行清零操作。

(8) 用户不可随意拆卸和改装传感器内部的电路以及机械结构，若因改装导致传感器失效，本公司概不负责。

(9) 使用过程中若出现任何本文档中未提到的异常情况，请勿擅自操作，必要时请联系售后人员。

# 附 录

Arduino 例程：

```
//读取传感器 X Y Z 数据
#include <Arduino.h>
#include <Wire.h>

#define I2C_ADDR      0x0A    //7 位设备从机地址
HardwareSerial        Serialx(PA10, PA9);
TwoWire               I2C(PB7, PB6);
int16_t               Buff_XYZ[3];

void setup()
{
  Serialx.begin(115200);
  I2C.begin();
  delay(500);
}

void loop()
{
  I2C.beginTransmission(I2C_ADDR); // 开始传输到设备
  I2C.write(0x03);
  I2C.endTransmission();           // 停止传输
  I2C.requestFrom(I2C_ADDR, 6); // 从从设备请求 6 个字节

  while (I2C.available()) // 从设备可能发送少于请求的字节
  {
      // 读取 X
       uint8_t lowByte1 = I2C.read();
       uint8_t highByte1 = I2C.read();
       Buff_XYZ[0] = (highByte1 << 8) | lowByte1;
       // 读取 Y
       uint8_t lowByte2 = I2C.read();
       uint8_t highByte2 = I2C.read();
       Buff_XYZ[1] = (highByte2 << 8) | lowByte2;
```

```
        // 读取 Z
        uint8_t lowByte3 = I2C.read();
        uint8_t highByte3 = I2C.read();
        Buff_XYZ[2] = (highByte3 << 8) | lowByte3;
    }
}
```